

8.2 $A^5 + 2A^3 + A = 0$ $f(x) = x^5 + 2x^3 + x = x(x^2+1)(x^2+1)$

$f(A) = 0$

$A^n v = \lambda^n v$ $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

$0 = f(A) \cdot v = (a_0 I + a_1 A + \dots + a_n A^n) \cdot v = \dots =$
 $= (a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \lambda^n) \cdot v \leftarrow v \neq \vec{0}$

$\lambda \in \{0, i, -i\}$, A je reálná, komplexní kořeny $f(A)$ jsou
 v sdružených párech

mátrice 3×3 , počet algebraických násobností je 3, pokud je
 i kořen, je kořenem také $-i$.

tedy kořeny jsou $0, i, -i$ a algebraická násobnost 1
 $f_A(x) = x \cdot (x-i)(x+i)$

Isn nemůže se stát, že by geom. násobnost
 vlastních čísel byla nižší než algebraická.

geom. násobnost = algebraická násobnost pro
 všechna vl. čísla $\Rightarrow$ mátrice je diagonalizovatelná